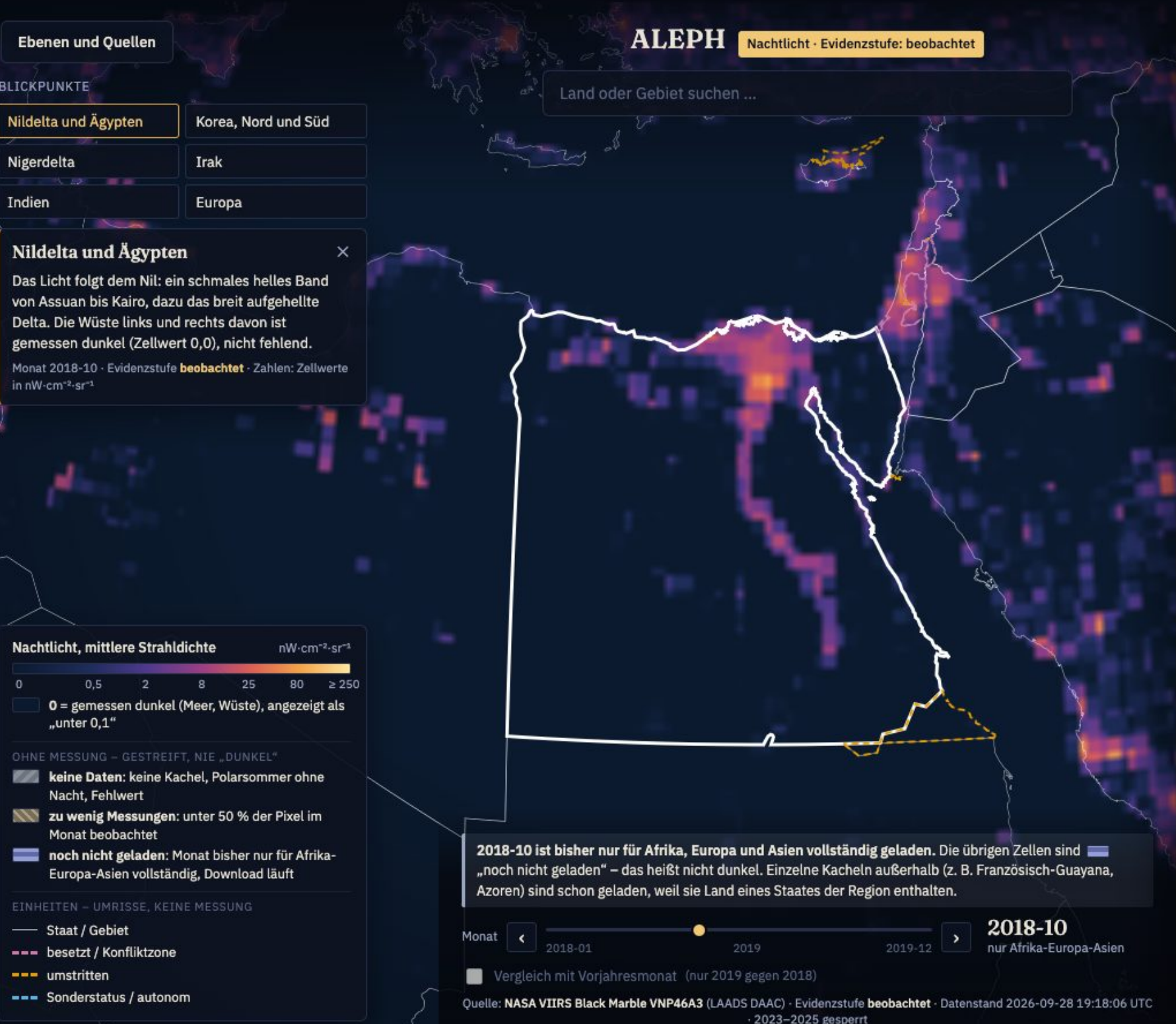


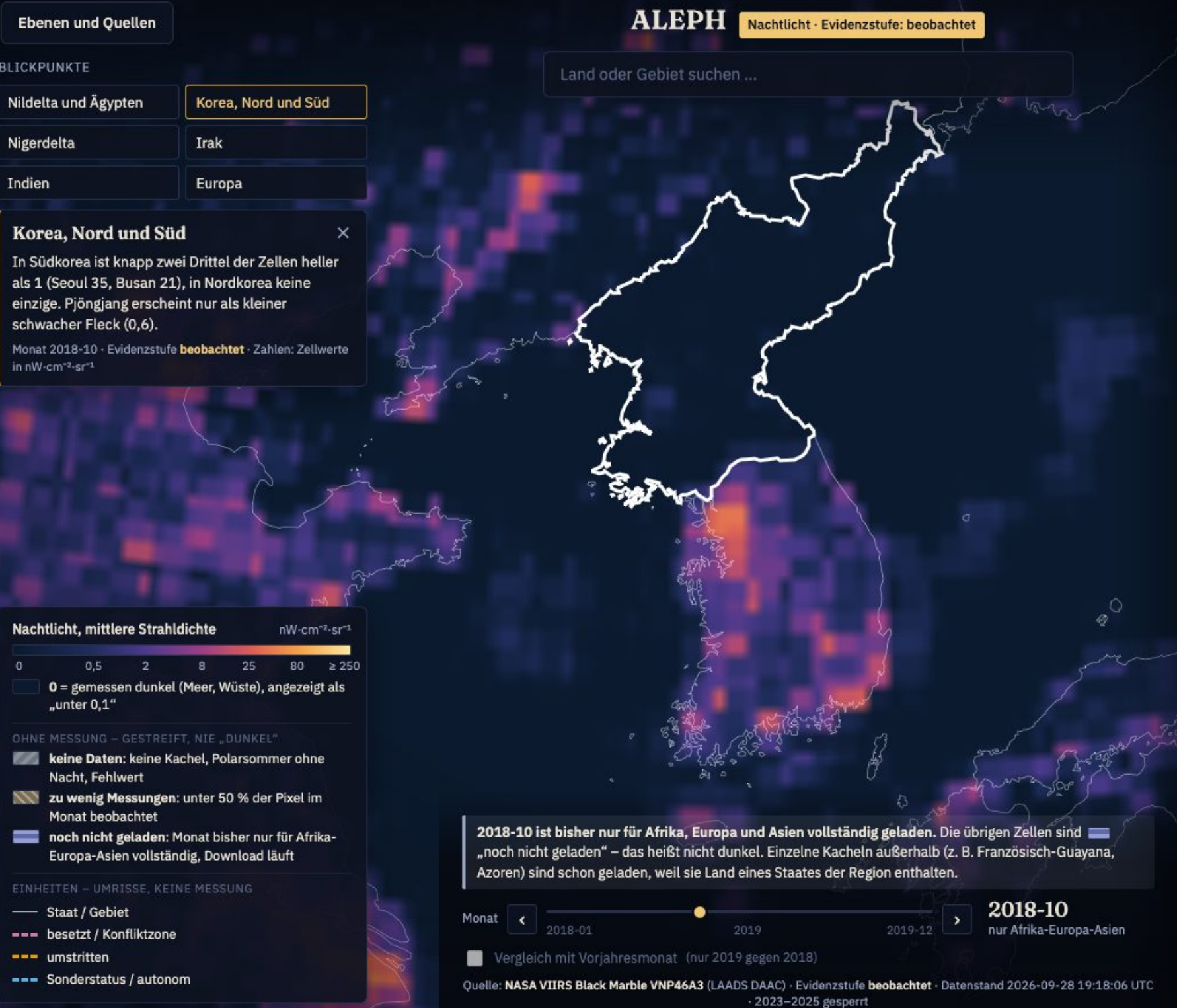
Blickpunkt 1: Nildelta und Ägypten

Monat 2018-10 · Evidenzstufe beobachtet · Ersatzbild vom 2026-09-28 (ALEPH-Globus, Chrome ohne Fenster)



Blickpunkt 2: Korea, Nord und Süd

Monat 2018-10 · Evidenzstufe beobachtet · Ersatzbild vom 2026-09-28 (ALEPH-Globus, Chrome ohne Fenster)



Angaben zur angeklickten Stelle

Land (Grenzdatei)

North Korea

Übergeordneter UN-Eintrag: Democratic People's Republic of Korea (M49 408)

Nachtlicht 2018-10 · nur Afrika-Europa-Asien **beobachtet**

0,58 $nW \cdot cm^{-2} \cdot sr^{-1}$

100 % der Pixel im Monat beobachtet · Wert auf zwei gültige Ziffern gerundet

Zelle 39,25° bis 39,00° Breite, 125,75° bis 126,00° Länge

Nachtlicht und Wirtschaftsleistung

Nebeneinander gestellt, kein Zusammenhang behauptet.

Nachtlicht 2018-10	beobachtet	Weltbank 2018
Lichtsumme	4.100 $nW \cdot cm^{-2} \cdot sr^{-1} \times km^2$	reales BIP
je km^2	0,034 $nW \cdot cm^{-2} \cdot sr^{-1}$	kein Wert
Abdeckung	99 % der Fläche	NY.GDP.MKTP.KD · konstante Preise, Basisjahr 2015
Summe ist eine Untergrenze: fehlende Zellen fehlen.		BIP pro Kopf
NASA VIIRS Black Marble VNP46A3 · Weltbank-Land Korea, Dem. People's Rep. (PRK)		kein Wert
		NY.GDP.PCAP.KD · konstante Preise, Basisjahr 2015
		Bevölkerung
		25,9 Mio.
		SP.POP.TOTL · Jahresmitte
		The World Bank: World Development Indicators (CC BY 4.0); Bevölkerung: UN World Population Prospects, Jahr 2018, abgerufen 2026-09-23

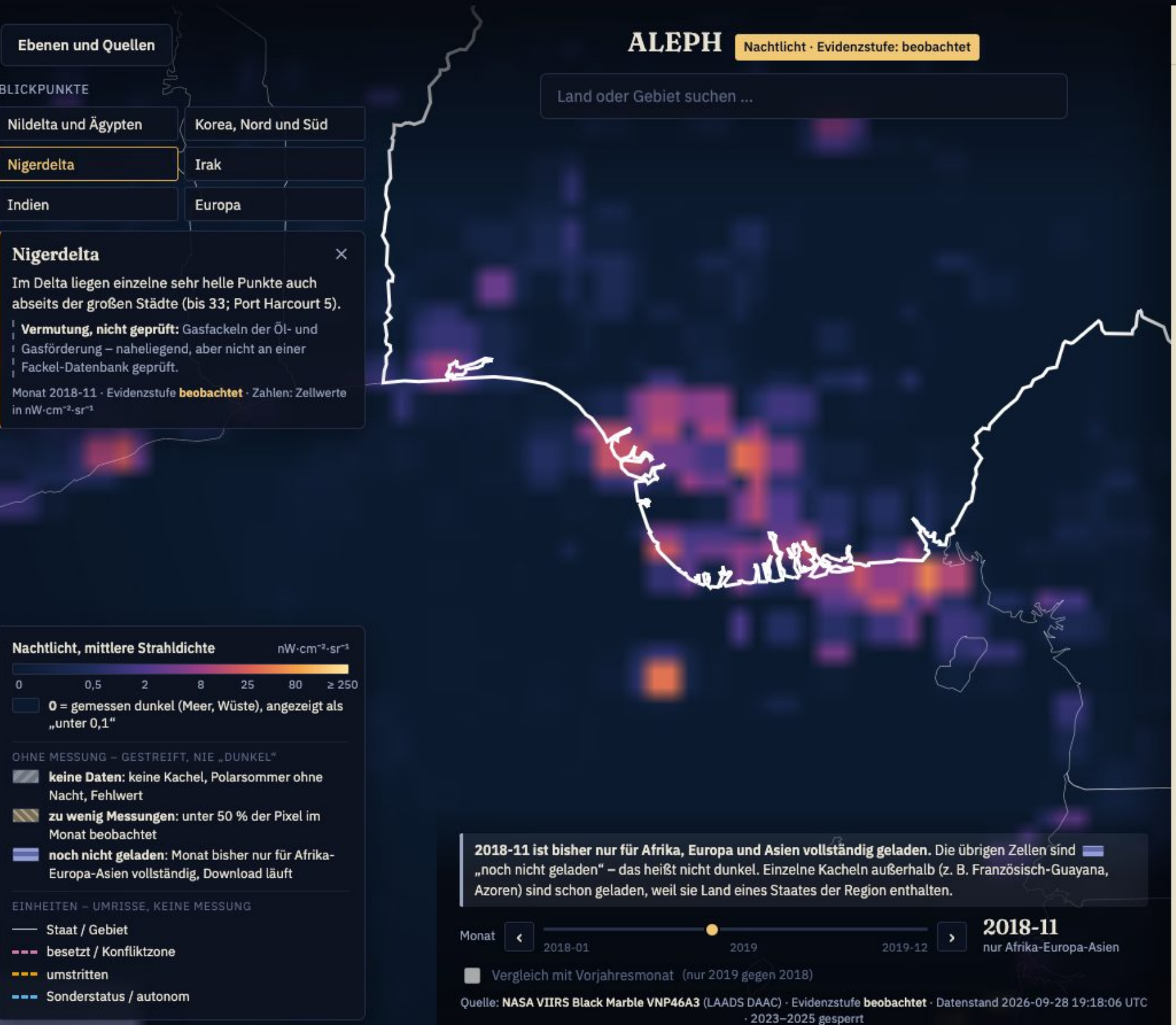
Licht: Summe gemessener Strahldichte über die Fläche des Weltbank-Landes (Sicht „so wie die Weltbank zählt (mit unklaren Gebieten)“), Grenzzellen nach Flächenanteil verteilt. Ein Monat gegen einen Jahreswert: nur zum Nebeneinanderlegen.

Einheit – belegte Festlegung, keine Messung

Art der UN-Zuordnung
M49-Eintrag (gleicher ISO-Code)

Blickpunkt 3: Nigerdelta

Monat 2018-11 · Evidenzstufe beobachtet · „Gasfackeln“ ist eine ungeprüfte Vermutung · Ersatzbild vom 2026-09-28 (ALEPH-Globus, Chrome ohne Fenster)



Angaben zur angeklickten Stelle

Land (Grenzdatei)

Nigeria

Übergeordneter UN-Eintrag: Nigeria (M49 566)

Nachtlicht 2018-11 · nur Afrika-Europa-Asien

beobachtet

33 $nW \cdot cm^{-2} \cdot sr^{-1}$

100 % der Pixel im Monat beobachtet · Wert auf zwei gültige Ziffern gerundet

Zelle 5,75° bis 5,50° Breite, 6,25° bis 6,50° Länge

Nachtlicht und Wirtschaftsleistung

Nebeneinander gestellt, kein Zusammenhang behauptet.

Nachtlicht 2018-11

beobachtet

Weltbank 2018

Lichtsumme

330.000

$nW \cdot cm^{-2} \cdot sr^{-1} \times km^2$

je km^2

0,37

$nW \cdot cm^{-2} \cdot sr^{-1}$

Abdeckung

99 % der Fläche

Summe ist eine Untergrenze: fehlende Zellen fehlen.

NASA VIIRS Black Marble VNP46A3 · Weltbank-Land Nigeria (NGA)

reales BIP

498 Mrd. US-\$

NY.GDP.MKTP.KD · konstante Preise, Basisjahr 2015

BIP pro Kopf

2.430 US-\$

NY.GDP.PCAP.KD · konstante Preise, Basisjahr 2015

Bevölkerung

205 Mio.

SP.POP.TOTL · Jahresmitte

The World Bank: World Development Indicators (CC BY 4.0); Bevölkerung: UN World Population Prospects, Jahr 2018, abgerufen 2026-09-23

Licht: Summe gemessener Strahldichte über die Fläche des Weltbank-Landes (Sicht „so wie die Weltbank zählt (mit unklaren Gebieten)“), Grenzzellen nach Flächenanteil verteilt. Ein Monat gegen einen Jahreswert: nur zum Nebeneinanderlegen.

Einheit – belegte Festlegung, keine Messung

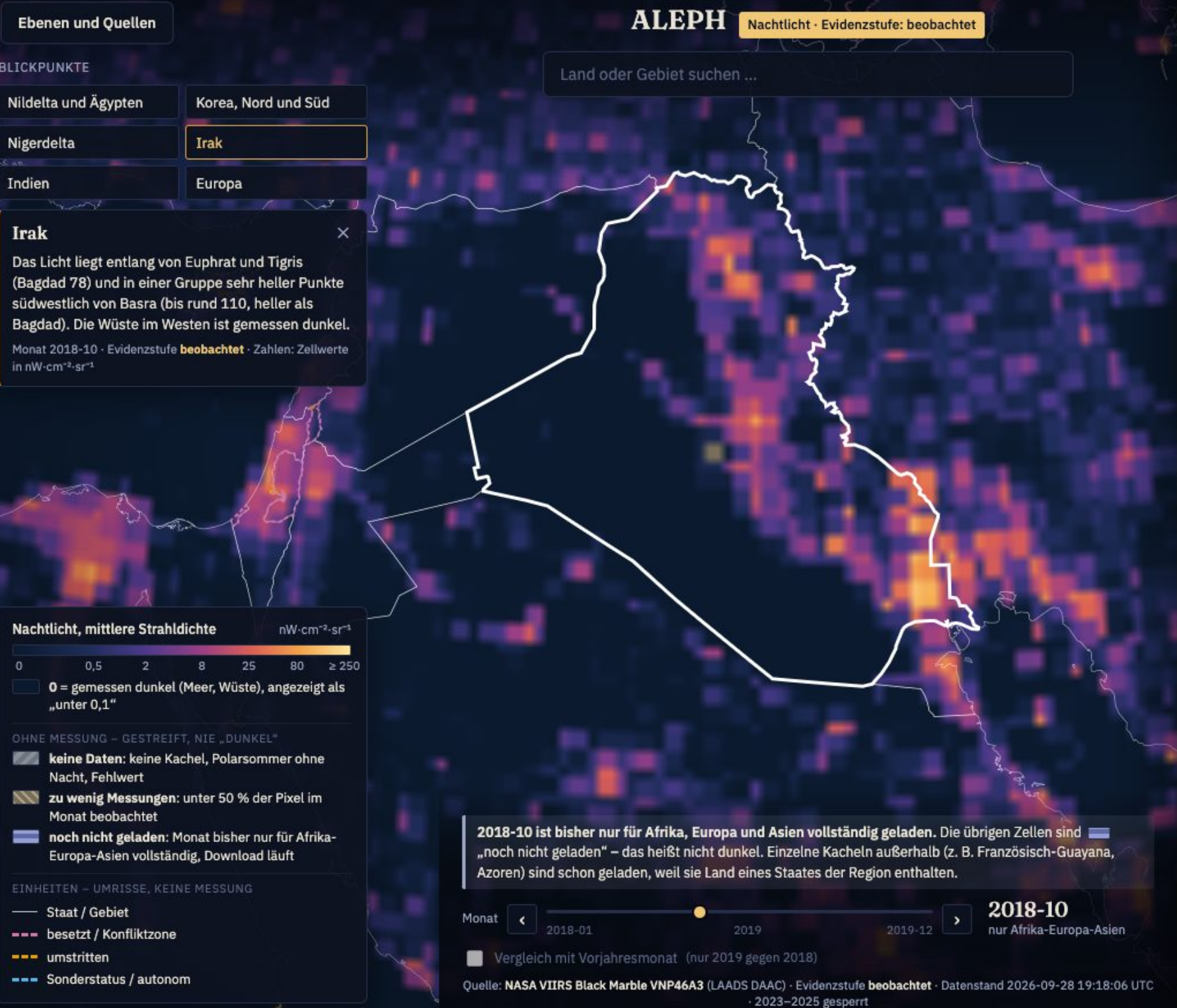
Art der UN-Zuordnung

M49-Eintrag (gleicher ISO-Code)

UN-Beleg

Blickpunkt 4: Irak

Monat 2018-10 · Evidenzstufe beobachtet · Ersatzbild vom 2026-09-28 (ALEPH-Globus, Chrome ohne Fenster)



Angaben zur angeklickten Stelle

Land (Grenzdatei)

Irak

Übergeordneter UN-Eintrag: Irak (M49 368)

Nachtlicht 2018-10 · nur Afrika-Europa-Asien **beobachtet**

110 $nW\cdot cm^{-2}\cdot sr^{-1}$

100 % der Pixel im Monat beobachtet · Wert auf zwei gültige Ziffern gerundet

Zelle 30,50° bis 30,25° Breite, 47,25° bis 47,50° Länge

Nachtlicht und Wirtschaftsleistung

Nebeneinander gestellt, kein Zusammenhang behauptet.

Nachtlicht 2018-10	beobachtet	Weltbank 2018
Lichtsumme		reales BIP
1.600.000 $nW\cdot cm^{-2}\cdot sr^{-1} \times km^2$		191 Mrd. US-\$
je km^2		NY.GDP.MKTP.KD · konstante Preise, Basisjahr 2015
3,6 $nW\cdot cm^{-2}\cdot sr^{-1}$		BIP pro Kopf
Abdeckung		4.750 US-\$
99 % der Fläche		NY.GDP.PCAP.KD · konstante Preise, Basisjahr 2015
Summe ist eine Untergrenze: fehlende Zellen fehlen.		Bevölkerung
NASA VIIRS Black Marble VNP46A3 · Weltbank-Land Irak (IRQ)		40,3 Mio.
		SP.POP.TOTL · Jahresmitte
		The World Bank: World Development Indicators (CC BY 4.0); Bevölkerung: UN World Population Prospects, Jahr 2018, abgerufen 2026-09-23

Licht: Summe gemessener Strahldichte über die Fläche des Weltbank-Landes (Sicht „so wie die Weltbank zählt (mit unklaren Gebieten)“), Grenzzellen nach Flächenanteil verteilt. Ein Monat gegen einen Jahreswert: nur zum Nebeneinanderlegen.

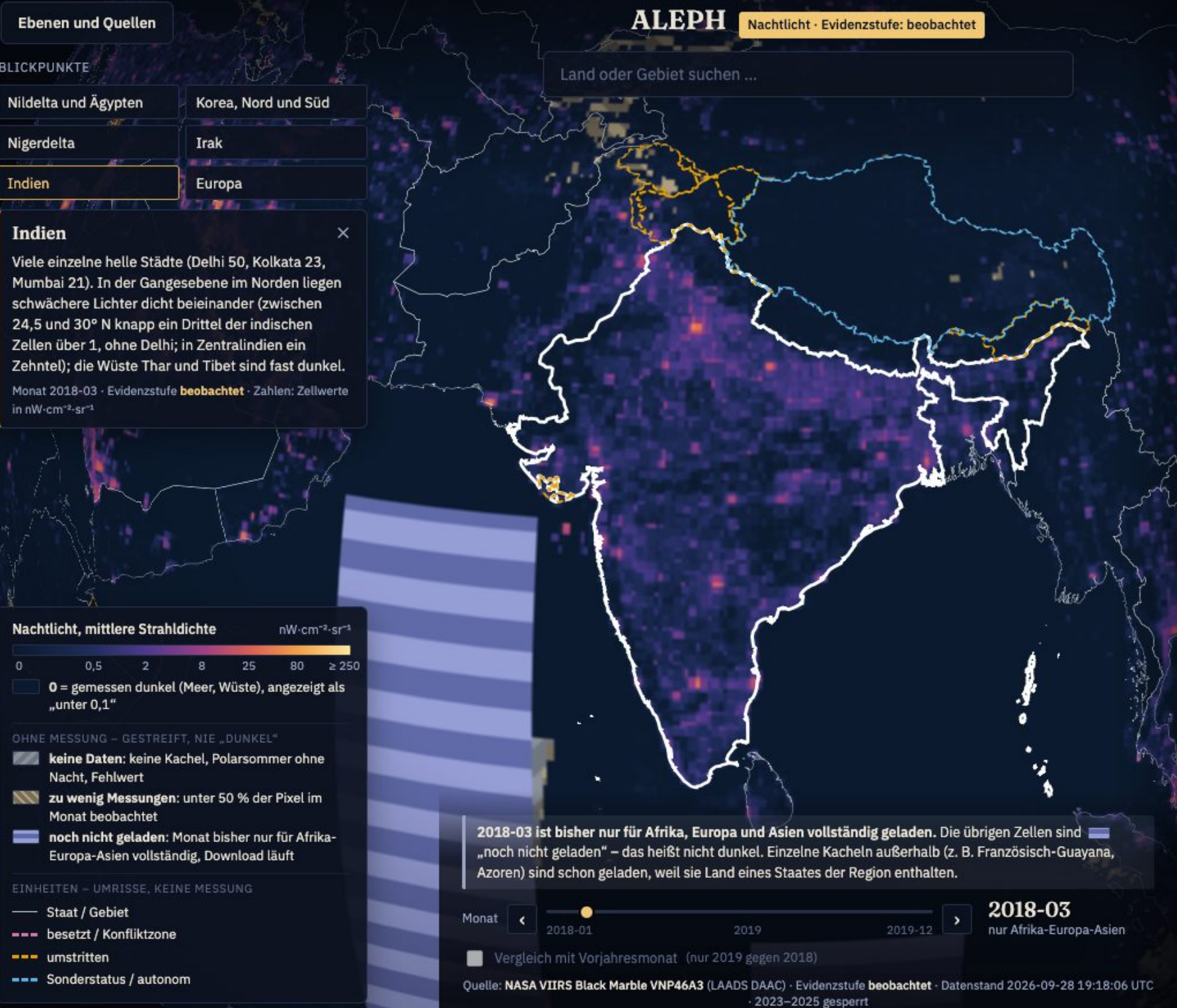
Einheit – belegte Festlegung, keine Messung

Art der UN-Zuordnung
M49-Eintrag (gleicher ISO-Code)

UN-Beleg

Blickpunkt 5: Indien

Monat 2018-03 · Evidenzstufe beobachtet · Ersatzbild vom 2026-09-28 (ALEPH-Globus, Chrome ohne Fenster)



Blickpunkt 6: Europa

Monat 2018-09 · Evidenzstufe beobachtet · Ersatzbild vom 2026-09-28 (ALEPH-Globus, Chrome ohne Fenster)

Ebenen und Quellen

BLICKPUNKTE

- Nildelta und Ägypten
- Nigerdelta
- Indien
- Korea, Nord und Süd
- Irak
- Europa

Europa

Ein dichtes Netz heller Städte. In Belgien sind vier Fünftel der Zellen heller als 1, in Frankreich ein Viertel (Brüssel 31, Madrid 43). Nach Norden wird es spärlich: Lappland ist fast dunkel (0,02).

Monat 2018-09 · Evidenzstufe **beobachtet** · Zahlen: Zellwerte in $nW\cdot cm^{-2}\cdot sr^{-1}$

Nachtlicht, mittlere Strahldichte $nW\cdot cm^{-2}\cdot sr^{-1}$

0

0,5

2

8

25

80

≥ 250

0 = gemessen dunkel (Meer, Wüste), angezeigt als „unter 0,1“

OHNE MESSUNG – GESTREIFT, NIE „DUNKEL“

keine Daten: keine Kachel, Polarsommer ohne Nacht, Fehlwert

zu wenig Messungen: unter 50 % der Pixel im Monat beobachtet

noch nicht geladen: Monat bisher nur für Afrika-Europa-Asien vollständig, Download läuft

EINHEITEN – UMRISSE, KEINE MESSUNG

Staat / Gebiet

besetzt / Konfliktzone

umstritten

Sonderstatus / autonom

ALEPH

Nachtlicht · Evidenzstufe: beobachtet

Land oder Gebiet suchen ...

- Ganze Erde
- Nachtlicht x Wirtschaft
- Über ALEPH



2018-09 ist bisher nur für Afrika, Europa und Asien vollständig geladen. Die übrigen Zellen sind „noch nicht geladen“ – das heißt nicht dunkel. Einzelne Kacheln außerhalb (z. B. Französisch-Guayana, Azoren) sind schon geladen, weil sie Land eines Staates der Region enthalten.

Monat

<

2018-01

2019

2019-12

>

2018-09

nur Afrika-Europa-Asien

☐ Vergleich mit Vorjahresmonat (nur 2019 gegen 2018)

Quelle: NASA VIIRS Black Marble VNP46A3 (LAADS DAAC) · Evidenzstufe **beobachtet** · Datenstand 2026-09-28 19:18:06 UTC · 2023–2025 gesperrt



Evidenzstufe statistische Assoziation · Querschnitt, ein Jahr, Afrika-Europa-Asien, kein Beleg für Ursache und Wirkung · Ersatzbild vom 2026-09-28 (ALEPH-Globus, Chrome ohne Fenster)

BLICKPUNKTE

Korea, Nord und Süd

Irak

Europa

Nachtlicht · Evidenzstufe: beobachtet

Ganze Erde

Nachtlicht x Wirtschaft

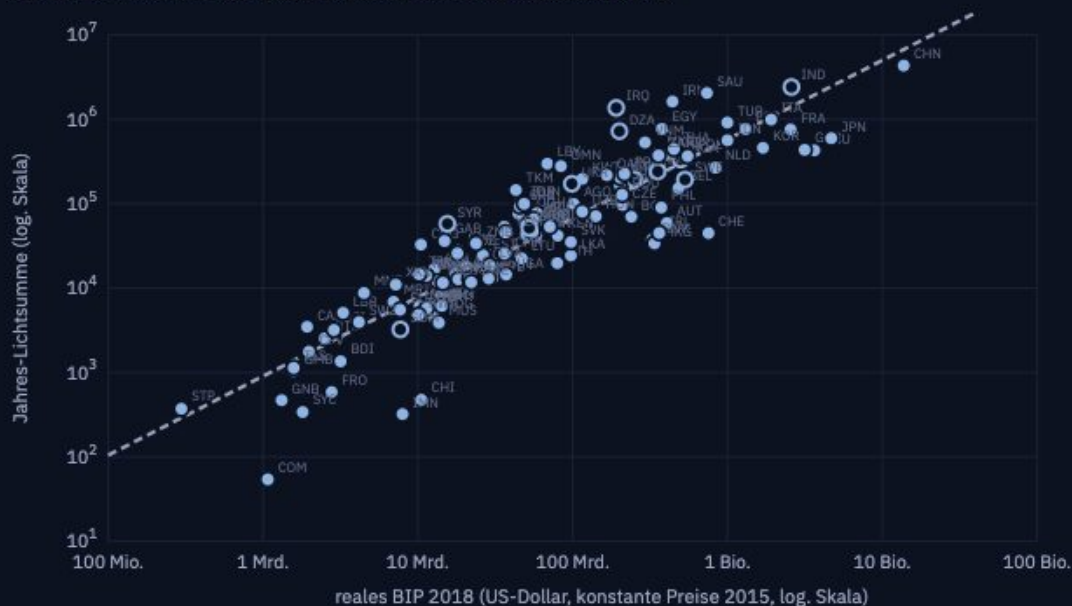
Über ALEPH

2018

2019

×

Über 125 Länder hinweg geht 1 % mehr reales BIP im Mittel mit etwa 0,94 % mehr Nachtlicht einher (95%-Bereich 0,85 bis 1,03; R^2 0,81); 2019: 0,95 [0,86; 1,05].



● Land ○ Land mit Kennzeichen (z. B. wenige gute Monate, Gasfackel-Hinweis) -- Linie (kleinste Quadrate)

Punkt anklicken: zum Land fliegen

Evidenzstufe: statistische Assoziation

Querschnitt, ein Jahr, Afrika-Europa-Asien, kein Beleg für Ursache und Wirkung

125 Länder · Liste der ausgeschlossenen Länder

► Gegenrechnungen (2018 und 2019 nebeneinander)

► Die 10 Länder mit der größten Abweichung von der Linie

► **Ausgeschlossene Länder mit Grund**

► Wie gerechnet

Azoren) sind schon geladen, weil sie Land eines Staates der Region enthalten.

Monat

2018-01

2019

2019-12

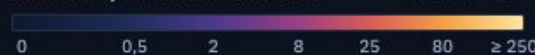
2018-01

nur Afrika-Europa-Asien

■ Vergleich mit Vorjahresmonat (nur 2019 gegen 2018)

Quelle: NASA VIIRS Black Marble VNP46A3 (LAADS DAAC) · Evidenzstufe **beobachtet** · Datenstand 2026-09-28 19:18:06 UTC
· 2023–2025 gesperrt

Nachtlicht, mittlere Strahldichte

 $\text{nW}\cdot\text{cm}^{-2}\cdot\text{sr}^{-1}$ 

☐ 0 = gemessen dunkel (Meer, Wüste), angezeigt als „unter 0,1“

keine Daten: keine Kachel, Polarsommer ohne Nacht, Fehlwert

 zu wenig Messungen: unter 50 % der Pixel im Monat beobachtet

noch nicht geladen: Monat bisher nur für Afrika-Europa-Asien vollständig, Download läuft

— Staat / Gebiet

--- besetzt / Konfliktzone

--- umstritten

- Sonderstatus / autonom

Zusatz: Vergleich 2019-10 mit 2018-10

beobachtete Differenz, nicht auf Signifikanz geprüft · Ersatzbild vom 2026-09-28 (ALEPH-Globus, Chrome ohne Fenster)



Angaben zur angeklickten Stelle



Land (Grenzdatei)

Egypt

Übergeordneter UN-Eintrag: Egypt (M49 818)

Nachtlicht Vergleich 2019-10 mit 2018-10

beobachtet

+0,9 nW·cm⁻²·sr⁻¹

Differenz 2019-10 minus 2018-10: 44,4 → 45,2. Beobachtete Differenz, nicht auf Signifikanz geprüft.

Zelle 30,25° bis 30,00° Breite, 31,00° bis 31,25° Länge

Nachtlicht und Wirtschaftsleistung

Nebeneinander gestellt, kein Zusammenhang behauptet.

1 % der Fläche in Sondergebieten mit unklarer Weltbank-Zuordnung

Nachtlicht
2019-10

beobachtet

Weltbank 2019

reales BIP

398 Mrd. US-\$

NY.GDP.MKTP.KD · konstante Preise, Basisjahr 2015

BIP pro Kopf

3.700 US-\$

NY.GDP.PCAP.KD · konstante Preise, Basisjahr 2015

Bevölkerung

108 Mio.

SP.POP.TOTL · Jahresmitte

The World Bank: World Development Indicators (CC BY 4,0); Bevölkerung: UN World Population Prospects, Jahr 2019, abgerufen 2026-09-23

Licht: Summe gemessener Strahldichte über die Fläche des Weltbank-Landes (Sicht „so wie die Weltbank zählt (mit unklaren Gebieten)“), Grenzzellen nach Flächenanteil verteilt. Ein Monat gegen einen Jahreswert: nur zum Nebeneinanderlegen.

Einheit – belegte Festlegung, keine Messung

Art der UN-Zuordnung

M49-Eintrag (gleicher ISO-Code)

Ebenen und Quellen

BLICKPUNKTE

Nildelta und Ägypten

Korea, Nord und Süd

Nigerdelta

Irak

Indien

Europa

ALEPH

Nachtlicht · Evidenzstufe: beobachtet

Länderansicht: Egypt EGY

Zum Vergleich

×

absolut

Index (2018 = 100)

Summe ↔ BIP

pro Kopf ↔ BIP pro Kopf

pro km²

Nebeneinander gestellt, kein Zusammenhang behauptet.

Evidenzstufe: beobachtet – gemessenes Nachtlicht und amtliche Weltbank-Zahlen, jede für sich.
Kein Modell, keine Ursache-Wirkungs-Aussage. Ein gemeinsamer Verlauf im Index heißt nicht, dass das eine das andere erklärt.
Unsicherheit: Die Werte schwanken auch ohne wirtschaftliche Änderung (Wolken, Schnee, Abdeckung, Auswahl der guten Monate). Wie groß diese Schwankung ist, ist noch nicht bestimmt; Unterschiede von wenigen Indexpunkten sind nicht deutbar.

Keine Kennzeichen.

● Summe über die gemessene Fläche (mind. 90 %)

○ Schnee-Verdacht (≥ 5 % der Fläche)

○ unter 90 % gemessen: nur Teilsumme

Lücke = kein Wert (nie 0)

Unterschiede von Monat zu Monat können aus der wechselnden Abdeckung kommen. Der Schnee-Verdacht zählt nach Fläche, nicht nach Licht, und erfasst nicht alle verschneiten Monate (z. B. Helsinki 2019-01).

a) Nachtlicht monatlich – Lichtsumme

b) Gleitender 12-Monats-Durchschnitt (nachlaufend, ohne Modell)

c) Saisonbereinigt: Abweichung vom Median desselben Kalendermonats

d) reales BIP (Weltbank, jährlich)

Median aus denselben Jahren, der Wert selbst eingeschlossen: beschreibende Zerlegung, kein Vergleich mit früheren Jahren, keine Anomalie-Bewertung.
Mindestens 3 Werte je Kalendermonat: Das Jahreszeitenmuster ist nur grob geschätzt. Bei einer ungeraden Zahl von Werten ist je Kalendermonat (mit dieser Zahl) eine Abweichung genau 0 (Eigenschaft des Medians).

Jahr	Lichtsumme (Jahreswert)	Licht aus Zellen mit 6–8 guten Monaten	reales BIP	Bevölkerung
2018	770.000	0 %	377 Mrd.	106 Mio.
2019	790.000	0 %	398 Mrd.	108 Mio.
2020	750.000	0 %	412 Mrd.	109 Mio.
2021	Jahr im Würfel noch nicht vollständig (weniger als 12 fertige Monate)	–	426 Mrd.	111 Mio.

Monatswerte als Tabelle (37 Monate)

Wie gerechnet

Quellen: NASA VIIRS Black Marble VNP46A3 (AllAngle, schneefrei, nur beobachtete Pixel) · The World Bank: World Development Indicators (CC BY 4.0); Bevölkerung: UN World Population Prospects (Abruf 2026-09-23) · Sicht: so wie die Weltbank zählt (mit unklaren Gebieten) · Nachtlicht-Monate 2018-01 bis 2021-01 · Rechnung Stand 2026-09-29 15:38:23 UTC · 2023–2025 gesperrt

Azoren) sind schon geladen, weil sie Land eines Staates der Region enthalten.

Monat

2018-01

2019

2020

2021-01

2018-01

nur Afrika-Europa-Asien

Vergleich mit Vorjahresmonat (nur 2019 gegen 2018)

Quelle: NASA VIIRS Black Marble VNP46A3 (LAADS DAAC) · Evidenzstufe beobachtet · Datenstand 2026-09-29 15:28:33 UTC · 2023–2025 gesperrt

Nachtlicht, mittlere Strahldichte

nW·cm⁻²·sr⁻¹

0 0,5 2 8 25 80 200

0 = gemessen dunkel (Meer, Wüste), angezeigt als „unter 0,1“

OHNE MESSUNG – GESTREIFT, NIE „DUNKEL“

keine Daten: keine Kachel, Polarsommer ohne Nacht, Fehlwert

zu wenig Messungen: unter 50 % der Pixel im Monat beobachtet

noch nicht geladen: Monat bisher nur für Afrika-Europa-Asien vollständig, Download läuft

EINHEITEN – UMRISSE, KEINE MESSUNG

Staat / Gebiet

besetzt / Konfliktzone

umstritten

Sonderstatus / autonom

Ganze Erde

Nachtlicht × Wirtschaft

Ländervergleich

Über ALEPH

+

–

▲

▼

9 · Länderansicht Ägypten (absolut, Summe und reales BIP). Nachtlicht monatlich 2018-01 bis 2021-01: alle 37 Monate mit Summe über mindestens 90 % der Fläche, ohne Schnee-Verdacht. 12-Monats-Durchschnitt nachlaufend. Saisonbereinigt bestimmbar (3 volle Jahre; beschreibend, keine Anomalie-Bewertung). Reales BIP der Weltbank. Evidenzstufe beobachtet – nebeneinander gestellt, kein Zusammenhang behauptet.

Ebenen und Quellen

BLICKPUNKTE

Nildelta und Ägypten

Korea, Nord und Süd

Nigerdelta

Irak

Indien

Europa

ALEPH

Nachtlicht · Evidenzstufe: beobachtet

Länderansicht: Germany DEU

Zum Vergleich

absolut

Index (2018 = 100)

Summe ↔ BIP

pro Kopf ↔ BIP pro Kopf

pro km²

Nebeneinander gestellt, kein Zusammenhang behauptet.

Evidenzstufe: beobachtet – gemessenes Nachtlicht und amtliche Weltbank-Zahlen, jede für sich.
Kein Modell, keine Ursache-Wirkungs-Aussage. Ein gemeinsamer Verlauf im Index heißt nicht, dass das eine das andere erklärt.
Unsicherheit: Die Werte schwanken auch ohne wirtschaftliche Änderung (Wolken, Schnee, Abdeckung, Auswahl der guten Monate). Wie groß diese Schwankung ist, ist noch nicht bestimmt; Unterschiede von wenigen Indexpunkten sind nicht deutbar.

geringe Abdeckung in 1 Monat

Schnee-Verdacht in 2 Monaten

● Summe über die gemessene Fläche (mind. 90 %) ○ Schnee-Verdacht (≥ 5 % der Fläche) ☉ unter 90 % gemessen: nur Teilsumme

Lücke = kein Wert (nie 0)

Unterschiede von Monat zu Monat können aus der wechselnden Abdeckung kommen. Der Schnee-Verdacht zählt nach Fläche, nicht nach Licht, und erfasst nicht alle verschneiten Monate (z. B. Helsinki 2019-01).

a) Nachtlicht monatlich – Lichtsumme

nW·cm⁻²·sr⁻¹ × km²

b) Gleitender 12-Monats-Durchschnitt (nachlaufend, ohne Modell)

nW·cm⁻²·sr⁻¹ × km²

c) Saisonbereinigt

noch nicht bestimmbar – benötigt mindestens 3 Jahre (je Kalendermonat 3 voll gültige Werte); 2 Kalendermonat(e) mit weniger, kleinste Zahl 2

d) reales BIP (Weltbank, jährlich)

US-Dollar, konstante Preise 2015

GEZEIGTE WERTE

	Jahr	Lichtsumme (Jahreswert)	Licht aus Zellen mit 6–8 guten Monaten	reales BIP	Bevölkerung
2018		430.000	0 %	3,6 Bio.	83 Mio.
2019		420.000	0 %	3,7 Bio.	83 Mio.
2020		410.000	0 %	3,5 Bio.	83 Mio.
2021	Jahr im Würfel noch nicht vollständig (weniger als 12 fertige Monate)		–	3,7 Bio.	83 Mio.

► Monatswerte als Tabelle (37 Monate)

► Wie gerechnet

Quellen: NASA VIIRS Black Marble VNP46A3 (AllAngle, schneefrei, nur beobachtete Pixel) · The World Bank: World Development Indicators (CC BY 4.0); Bevölkerung: UN World Population Prospects (Abruf 2026-09-23) · Sicht: so wie die Weltbank zählt (mit unklaren Gebieten) · Nachtlicht-Monate 2018-01 bis 2021-01 · Rechnung Stand 2026-09-29 15:38:23 UTC · 2023–2025 gesperrt

Nachtlicht, mittlere Strahldichte

nW·cm⁻²·s

0

0,5

2

8

25

80

≥

0 = gemessen dunkel (Meer, Wüste), angezeigt als „unter 0,1“

OHNE MESSUNG – GESTREIFT, NIE „DUNKEL“

keine Daten: keine Kachel, Polarsommer ohne Nacht, Fehlwert

zu wenig Messungen: unter 50 % der Pixel im Monat beobachtet

noch nicht geladen: Monat bisher nur für Afrika-Europa-Asien vollständig, Download läuft

EINHEITEN – UMRISSE, KEINE MESSUNG

Staat / Gebiet

besetzt / Konfliktzone

umstritten

Sonderstatus / autonom

2018-01 ist bisher nur für Afrika, Europa und Asien vollständig geladen. Die übrigen Zellen sind „noch nicht geladen“ – das heißt nicht dunkel. Einzelne Kacheln außerhalb (z. B. Französisch-Guayana, Azoren) sind schon geladen, weil sie Land eines Staates der Region enthalten.

Monat

<

2018-01

2019

2020

2021-01

>

2018-01

nur Afrika-Europa-Asien

Vergleich mit Vorjahresmonat

(nur 2019 gegen 2018)

Quelle: NASA VIIRS Black Marble VNP46A3 (LAADS DAAC) · Evidenzstufe beobachtet · Datenstand 2026-09-29 15:28:33 UTC · 2023–2025 gesperrt

10 · Länderansicht Deutschland. Hohle Punkte: Schnee-Verdacht (2018-02, 2019-01); blasser Punkt: 2021-01 unter 90 % der Fläche gemessen (nur Teilsumme). Deshalb 12-Monats-Durchschnitt nur für 2020 und Saisonbereinigung noch nicht bestimmbar. Lücken bleiben Lücken, nie 0.

Ebenen und Quellen

BLICKPUNKTE

Nildelta und Ägypten

Korea, Nord und Süd

Nigerdelta

Irak

Indien

Europa

ALEPH

Nachtlicht · Evidenzstufe: beobachtet

Länderansicht: India IND

Zum Vergleich

absolutIndex (2018 = 100)Summe ↔ BIPpro Kopf ↔ BIP pro Kopfpro km²

Nebeneinander gestellt, kein Zusammenhang behauptet.

Evidenzstufe: beobachtet – gemessenes Nachtlicht und amtliche Weltbank-Zahlen, jede für sich.
Kein Modell, keine Ursache-Wirkungs-Aussage. Ein gemeinsamer Verlauf im Index heißt nicht, dass das eine das andere erklärt.
Unsicherheit: Die Werte schwanken auch ohne wirtschaftliche Änderung (Wolken, Schnee, Abdeckung, Auswahl der guten Monate). Wie groß diese Schwankung ist, ist noch nicht bestimmt; Unterschiede von wenigen Indexpunkten sind nicht deutbar.

Gebiet der Weltbank-Zahl unklargeringe Abdeckung in 1 Monat

Summe über die gemessene Fläche (mind. 90 %)Schnee-Verdacht (≥ 5 % der Fläche)unter 90 % gemessen: nur Teilsumme
Lücke = kein Wert (nie 0)

Unterschiede von Monat zu Monat können aus der wechselnden Abdeckung kommen. Der Schnee-Verdacht zählt nach Fläche, nicht nach Licht, und erfasst nicht alle verschneiten Monate (z. B. Helsinki 2019-01).

a) Nachtlicht monatlich – Lichtsumme

b) Gleitender 12-Monats-Durchschnitt (nachlaufend, ohne Modell)

c) Saisonbereinigt

d) reales BIP (Weltbank, jährlich)

GEZEIGTE WERTE

Jahr	Lichtsumme (Jahreswert)	Licht aus Zellen mit 6–8 guten Monaten	reales BIP	Bevölkerung
2018	2,4 Mio.	0 %	2,6 Bio.	1,4 Mrd.
2019	2,4 Mio.	0 %	2,7 Bio.	1,4 Mrd.
2020	2,3 Mio.	0 %	2,5 Bio.	1,4 Mrd.
2021	Jahr im Würfel noch nicht vollständig (weniger als 12 fertige Monate)	–	2,8 Bio.	1,4 Mrd.

► Monatswerte als Tabelle (37 Monate)

► Wie gerechnet

Quellen: NASA VIIRS Black Marble VNP46A3 (AllAngle, schneefrei, nur beobachtete Pixel) · The World Bank: World Development Indicators (CC BY 4.0); Bevölkerung: UN World Population Prospects (Abruf 2026-09-23) · Sicht: so wie die Weltbank zählt (mit unklaren Gebieten) · Nachtlicht-Monate 2018-01 bis 2021-01 · Rechnung Stand 2026-09-29 15:38:23 UTC · 2023–2025 gesperrt

Nachtlicht, mittlere Strahldichte

nW·cm⁻²·s

00,5282580

0 = gemessen dunkel (Meer, Wüste), angezeigt als „unter 0,1“

OHNE MESSUNG – GESTREIFT, NIE „DUNKEL“

keine Daten: keine Kachel, Polarsommer ohne Nacht, Fehlwert

zu wenig Messungen: unter 50 % der Pixel im Monat beobachtet

noch nicht geladen: Monat bisher nur für Afrika-Europa-Asien vollständig, Download läuft

EINHEITEN – UMRISSE, KEINE MESSUNG

Staat / Gebiet

besetzt / Konfliktzone

umstritten

Sonderstatus / autonom

2018-01 ist bisher nur für Afrika, Europa und Asien vollständig geladen. Die übrigen Zellen sind „noch nicht geladen“ – das heißt nicht dunkel. Einzelne Kacheln außerhalb (z. B. Französisch-Guayana, Azoren) sind schon geladen, weil sie Land eines Staates der Region enthalten.

Monat

<

2018-01

2019

2020

2021-01

>

2018-01

nur Afrika-Europa-Asien

Vergleich mit Vorjahresmonat (nur 2019 gegen 2018)

Quelle: NASA VIIRS Black Marble VNP46A3 (LAADS DAAC) · Evidenzstufe beobachtet · Datenstand 2026-09-29 15:28:33 UTC · 2023–2025 gesperrt

Ebenen und Quellen

BLICKPUNKTE

Nildelta und Ägypten

Korea, Nord und Süd

Nigerdelta

Irak

Indien

Europa

ALEPH

Nachtlicht · Evidenzstufe: beobachtet

Länderansicht: Germany DEU

Zum Vergleich

absolut

Index (2018 = 100)

Summe ↔ BIP

pro Kopf ↔ BIP pro Kopf

pro km²

Nebeneinander gestellt, kein Zusammenhang behauptet.

Evidenzstufe: beobachtet

gemessenes Nachtlicht und amtliche Weltbank-Zahlen, jede für sich.

Kein Modell, keine Ursache-Wirkungs-Aussage. Ein gemeinsamer Verlauf im Index heißt nicht, dass das eine das andere erklärt.

Unsicherheit: Die Werte schwanken auch ohne wirtschaftliche Änderung (Wolken, Schnee, Abdeckung, Auswahl der guten Monate). Wie groß diese Schwankung ist, ist noch nicht bestimmt; Unterschiede von wenigen Indexpunkten sind nicht deutbar.

geringe Abdeckung in 1 Monat

Schnee-Verdacht in 2 Monaten

Licht (Lichtsumme, Jahreswert)

reales BIP (Weltbank)

Linie bei 100 = Stand 2018

Index (2018 = 100): Lichtsumme als Jahreswert und reales BIP

2018 = 100

Die Jahreswerte beruhen je Jahr auf unterschiedlichen guten Monaten; kleine Indexunterschiede können daher aus der Messung stammen. Licht als Jahreswert nach den Regeln der Auswertung 2018 (nur volle Jahre mit gültigem Wert), BIP als Weltbank-Jahreswert. Monatswerte, 12-Monats-Durchschnitt und Saisonbereinigung gibt es nur im Modus „absolut“.

GEZEIGTE WERTE

	Jahr	Lichtsumme (Jahreswert), Index	Licht aus Zellen mit 6–8 guten Monaten	reales BIP, Index
2018		100	0 %	100
2019		98	0 %	101
2020		95	0 %	97
2021	Jahr im Würfel noch nicht vollständig (weniger als 12 fertige Monate)		–	101

► Wie gerechnet

Quellen: NASA VIIRS Black Marble VNP46A3 (AllAngle, schneefrei, nur beobachtete Pixel) · The World Bank: World Development Indicators (CC BY 4.0); Bevölkerung: UN World Population Prospects (Abruf 2026-09-23) · Sicht: so wie die Weltbank zählt (mit unklaren Gebieten) · Nachtlicht-Monate 2018-01 bis 2021-01 · Rechnung Stand 2026-09-29 15:38:23 UTC · 2023–2025 gesperrt

Nachtlicht, mittlere Strahldichte

nW·cm⁻²·sr⁻¹

0

0,5

2

8

25

80

≥ 250

0 = gemessen dunkel (Meer, Wüste), angezeigt als „unter 0,1“

OHNE MESSUNG – GESTREIFT, NIE „DUNKEL“

keine Daten: keine Kachel, Polarsommer ohne Nacht, Fehlwert

zu wenig Messungen: unter 50 % der Pixel im Monat beobachtet

noch nicht geladen: Monat bisher nur für Afrika-Europa-Asien vollständig, Download läuft

EINHEITEN – UMRISSE, KEINE MESSUNG

Staat / Gebiet

besetzt / Konfliktzone

umstritten

Sonderstatus / autonom

2018-01 ist bisher nur für Afrika, Europa und Asien vollständig geladen. Die übrigen Zellen sind „noch nicht geladen“ – das heißt nicht dunkel. Einzelne Kacheln außerhalb (z. B. Französisch-Guayana, Azoren) sind schon geladen, weil sie Land eines Staates der Region enthalten.

Monat

◀

2018-01

2019

2020

2021-01

▶

2018-01

nur Afrika-Europa-Asien

Vergleich mit Vorjahresmonat

(nur 2019 gegen 2018)

Quelle: NASA VIIRS Black Marble VNP46A3 (LAADS DAAC) · Evidenzstufe beobachtet · Datenstand 2026-09-29 15:28:33 UTC · 2023–2025 gesperrt

12 · Index 2018 = 100, Deutschland: Licht als Jahreswert (Regeln der Auswertung 2018) und reales BIP auf einer Achse. Unterschiede von wenigen Punkten sind nicht deutbar (Schwankung der Messung nicht bestimmt). Kein Ursache-Wirkungs-Verhältnis.

Ebenen und Quellen

BLICKPUNKTE

Nildelta und Ägypten

Korea, Nord und Süd

Nigerdelta

Irak

Indien

Europa

ALEPH

Nachtlicht · Evidenzstufe: beobachtet

Ganze Erde

Nachtlicht × Wirtschaft

Ländervergleich (4)

Über ALEPH

Ländervergleich

Germany DEU

Egypt EGY

India IND

Nigeria NGA

Land hinzufügen (bis zu 4) ...

absolut

Index (2018 = 100)

Summe ↔ BIP

pro Kopf ↔ BIP pro Kopf

pro km²

Nebeneinander gestellt, kein Zusammenhang behauptet.

Evidenzstufe: beobachtet

gemessenes Nachtlicht und amtliche Weltbank-Zahlen, jede für sich.

Kein Modell, keine Ursache-Wirkungs-Aussage. Ein gemeinsamer Verlauf im Index heißt nicht, dass das eine das andere erklärt.

Unsicherheit: Die Werte schwanken auch ohne wirtschaftliche Änderung (Wolken, Schnee, Abdeckung, Auswahl der guten Monate). Wie groß diese Schwankung ist, ist noch nicht bestimmt; Unterschiede von wenigen Indexpunkten sind nicht deutbar.

Germany: geringe Abdeckung in 1 Monat; Schnee-Verdacht in 2 Monaten

Egypt: keine Kennzeichen

India: Gebiet der Weltbank-Zahl unklar; geringe Abdeckung in 1 Monat

Nigeria: geringe Abdeckung in 1 Monat

Nachtlicht monatlich – Lichtsumme

nW·cm⁻²·sr⁻¹ × km² · gleiche Achse für alle Länder

Germany DEU

Egypt EGY

India IND

Nigeria NGA

reales BIP (Weltbank, jährlich)

US-Dollar, konstante Preise 2015 · gleiche Achse für alle Länder

Germany DEU

Egypt EGY

India IND

Nigeria NGA

VERGLEICHSTABELLE (JAHRESWERTE)

Land	Licht 2018	Licht 2019	Licht 2020	Licht 2021	BIP 2018	BIP 2019	BIP 2020	BIP 2021
Germany (DEU)	430.000	420.000	410.000	–	3,6 Bio.	3,7 Bio.	3,5 Bio.	3,7 Bio.
Egypt (EGY)	770.000	790.000	750.000	–	377 Mrd.	398 Mrd.	412 Mrd.	426 Mrd.
India (IND)	2,4 Mio.	2,4 Mio.	2,3 Mio.	–	2,6 Bio.	2,7 Bio.	2,5 Bio.	2,8 Bio.
Nigeria (NGA)	330.000	310.000	290.000	–	498 Mrd.	509 Mrd.	477 Mrd.	482 Mrd.

Licht: Jahreswert nach den Regeln der Auswertung 2018; „–“ = kein gültiger Jahreswert (Grund in der Länderansicht). Weltbank-Werte „(vorl.)“ = vorläufig.

Quellen: NASA VIIRS Black Marble VNP46A3 (AllAngle, schneefrei, nur beobachtete Pixel) · The World Bank: World Development Indicators (CC BY 4.0); Bevölkerung: UN World Population Prospects (Abruf 2026-09-23) · Sicht: so wie die Weltbank zählt (mit unklaren Gebieten) · Nachtlicht-Monate 2018-01 bis 2021-01 · Rechnung Stand 2026-09-29 15:38:23 UTC · 2023–2025 gesperrt

Farben der Länder: grün, Kreis violett, Quadrat gelbgrün, Dreieck roströt, Raute – bewusst verschieden von den Farben für Datenlage und Sondereinheiten; jedes Land hat zusätzlich eine eigene Form.

Azoren sind schon geladen, weil sie Land eines Staates der Region enthalten.

2018-01

nur Afrika-Europa-Asien

Quelle: NASA VIIRS Black Marble VNP46A3 (LAADS DAAC) · Evidenzstufe beobachtet · Datenstand 2026-09-29 15:28:33 UTC · 2023–2025 gesperrt

Nachtlicht, mittlere Strahldichte

0 0,5 2 8 25

0 = gemessen dunkel (Meer, Wüste), ang „unter 0,1“

OHNE MESSUNG – GESTREIFT, NIE „DUNKEL“

keine Daten: keine Kachel, Polarsommer Nacht, Fehlwert

zu wenig Messungen: unter 50 % der Pixel im Monat beobachtet

noch nicht geladen: Monat bisher nur für Europa-Asien vollständig, Download läuft

EINHEITEN – UMRISSE, KEINE MESSUNG

Staat / Gebiet

besetzt / Konfliktzone

umstritten

Sonderstatus / autonom

13 · Ländervergleich Deutschland, Ägypten, Indien, Nigeria (absolut): gleiche Achsen für alle Länder, eigene Farbe und Form je Land; Vergleichstabelle der Jahreswerte darunter.

Ebenen und Quellen

BLICKPUNKTE

Nildelta und Ägypten

Korea, Nord und Süd

Nigerdelta

Irak

Indien

Europa

Ländervergleich

×

● Germany DEU ×

■ Egypt EGY ×

▲ India IND ×

◆ Nigeria NGA ×

Land hinzufügen (bis zu 4) ...

absolut

Index (2018 = 100)

Summe ↔ BIP

pro Kopf ↔ BIP pro Kopf

pro km²

Nebeneinander gestellt, kein Zusammenhang behauptet.

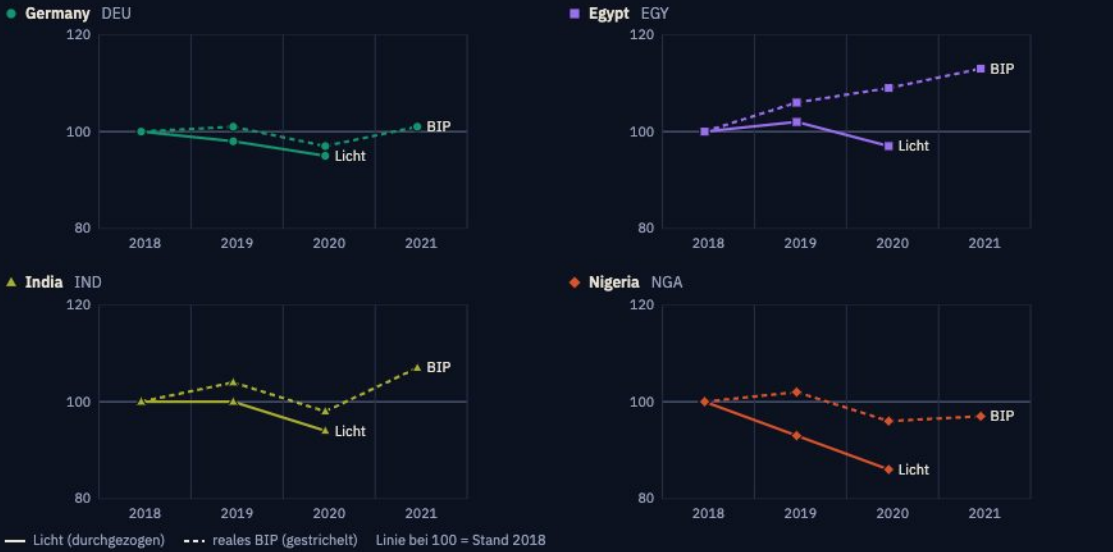
Evidenzstufe: beobachtet

 – gemessenes Nachtlicht und amtliche Weltbank-Zahlen, jede für sich.
Kein Modell, keine Ursache-Wirkungs-Aussage. Ein gemeinsamer Verlauf im Index heißt nicht, dass das eine das andere erklärt.
Unsicherheit: Die Werte schwanken auch ohne wirtschaftliche Änderung (Wolken, Schnee, Abdeckung, Auswahl der guten Monate). Wie groß diese Schwankung ist, ist noch nicht bestimmt; Unterschiede von wenigen Indexpunkten sind nicht deutbar.

- **Germany:** geringe Abdeckung in 1 Monat; Schnee-Verdacht in 2 Monaten
- **Egypt:** keine Kennzeichen
- ▲ **India:** Gebiet der Weltbank-Zahl unklar; geringe Abdeckung in 1 Monat
- ◆ **Nigeria:** geringe Abdeckung in 1 Monat

Index (2018 = 100): Lichtsumme als Jahreswert und reales BIP

gleiche Achse für alle Länder



Die Jahreswerte beruhen je Jahr auf unterschiedlichen guten Monaten; kleine Indexunterschiede können daher aus der Messung stammen. Ein Index vergleicht jedes Land nur mit sich selbst (2018); er sagt nichts über die Größe der Länder.

	Land	Licht 2018	Licht 2019	Licht 2020	Licht 2021	BIP 2018	BIP 2019	BIP 2020	BIP 2021
● Germany (DEU)		100	98	95	–	100	101	97	101
■ Egypt (EGY)		100	102	97	–	100	106	109	113
▲ India (IND)		100	100	94	–	100	104	98	107
◆ Nigeria (NGA)		100	93	86	–	100	102	96	97

Licht: Jahreswert nach den Regeln der Auswertung 2018; „–“ = kein gültiger Jahreswert (Grund in der Länderansicht). Weltbank-Werte „(vorl.)“ = vorläufig.

Quellen: NASA VIIRS Black Marble VNP46A3 (AllAngle, schneefrei, nur beobachtete Pixel) · The World Bank: World Development Indicators (CC BY 4.0); Bevölkerung: UN World Population Prospects (Abruf 2026-09-23) · Sicht: so wie die Weltbank zählt (mit unklaren Gebieten) · Nachtlicht-Monate 2018-01 bis 2021-01 · Rechnung Stand 2026-09-29 15:38:23 UTC · 2023–2025 gesperrt

Farben der Länder: ● grün, Kreis · ■ violett, Quadrat · ▲ gelbgrün, Dreieck · ◆ rostrot, Raute – bewusst verschieden von den Farben für Datenlage und Sondereinheiten; jedes Land hat zusätzlich eine eigene Form.

Nachtlicht, mittlere Strahldichte

0

0,5

2

8

25

80

≥ 250

0

0,1

0 = gemessen dunkel (Meer, Wüste), angezeigt als „unter 0,1“

OHNE MESSUNG – GESTREIFT, NIE „DUNKEL“

keine Daten:

 keine Kachel, Polarsommer ohne Nacht, Fehlwert

zu wenig Messungen:

 unter 50 % der Pixel im Monat beobachtet

noch nicht geladen:

 Monat bisher nur für Afrika-Europa-Asien vollständig, Download läuft

EINHEITEN – UMRISSE, KEINE MESSUNG

Staat / Gebiet

besetzt / Konfliktzone

umstritten

Sonderstatus / autonom

2018-01 ist bisher nur für Afrika, Europa und Asien vollständig geladen. Die übrigen Zellen sind „noch nicht geladen“ – das heißt nicht dunkel. Einzelne Kacheln außerhalb (z. B. Französisch-Guayana, Azoren) sind schon geladen, weil sie Land eines Staates der Region enthalten.

Monat

◀

●

▶

2018-01

2019

2020

2021-01

2018-01

nur Afrika-Europa-Asien

■

 Vergleich mit Vorjahresmonat (nur 2019 gegen 2018)

Quelle: NASA VIIRS Black Marble VNP46A3 (LAADS DAAC) · Evidenzstufe **beobachtet** · Datenstand 2026-09-29 15:28:33 UTC · 2023–2025 gesperrt

Ebenen und Quellen

BLICKPUNKTE

Nildelta und Ägypten

Korea, Nord und Süd

Nigerdelta

Irak

Indien

Europa

ALEPH

Nachtlicht · Evidenzstufe: beobachtet

Ganze Erde

Nachtlicht × Wirtschaft

Ländervergleich (4)

Über ALEPH

Nachtlicht und Wirtschaftsleistung 2018

20182019×

Über 125 Länder hinweg geht 1 % mehr reales BIP im Mittel mit etwa 0,94 % mehr Nachtlicht einher (95-%-Bereich 0,85 bis 1,03; R² 0,81); 2019: 0,95 [0,86; 1,05].

● Land○ Land mit Kennzeichen (z. B. wenige gute Monate, Gasfackel-Hinweis) -- Linie (kleinste Quadrate)

Punkt anklicken: zum Land fliegen

■ Klick fügt zum Ländervergleich hinzu (statt zum Land zu fliegen)

Im Vergleich: ● DEU ■ EGY ▲ IND ◆ NGA · [Vergleich öffnen](#)

Evidenzstufe: statistische Assoziation

Querschnitt, ein Jahr, Afrika-Europa-Asien, kein Beleg für Ursache und Wirkung

125 Länder · [Liste der ausgeschlossenen Länder](#)

► Gegenrechnungen (2018 und 2019 nebeneinander)

► Die 10 Länder mit der größten Abweichung von der Linie

► Ausgeschlossene Länder mit Grund

► Wie gerechnet

Nachtlicht, mittlere Strahldichte

nW·cm⁻²·sr⁻¹

00,5282580≥ 250

0 = gemessen dunkel (Meer, Wüste), angezeigt als „unter 0,1“

OHNE MESSUNG – GESTREIFT, NIE „DUNKEL“

keine Daten: keine Kachel, Polarsommer ohne Nacht, Fehlwert

zu wenig Messungen: unter 50 % der Pixel im Monat beobachtet

noch nicht geladen: Monat bisher nur für Afrika-Europa-Asien vollständig, Download läuft

EINHEITEN – UMRISSE, KEINE MESSUNG

Staat / Gebiet

besetzt / Konfliktzone

umstritten

Sonderstatus / autonom

2018-01

201920202021-01

Monat

2018-01

2019

2020

2021-01

2018-01

nur Afrika-Europa-Asien

Vergleich mit Vorjahresmonat (nur 2019 gegen 2018)

Quelle: NASA VIIRS Black Marble VNP46A3 (LAADS DAAC) · Evidenzstufe beobachtet · Datenstand 2026-09-29 15:28:33 UTC · 2023–2025 gesperrt

15 · Punktwolke Nachtlicht und reales BIP 2018 (statistische Assoziation, Querschnitt) mit den vier Vergleichsländern markiert (gleiche Farbe und Form wie im Vergleich).